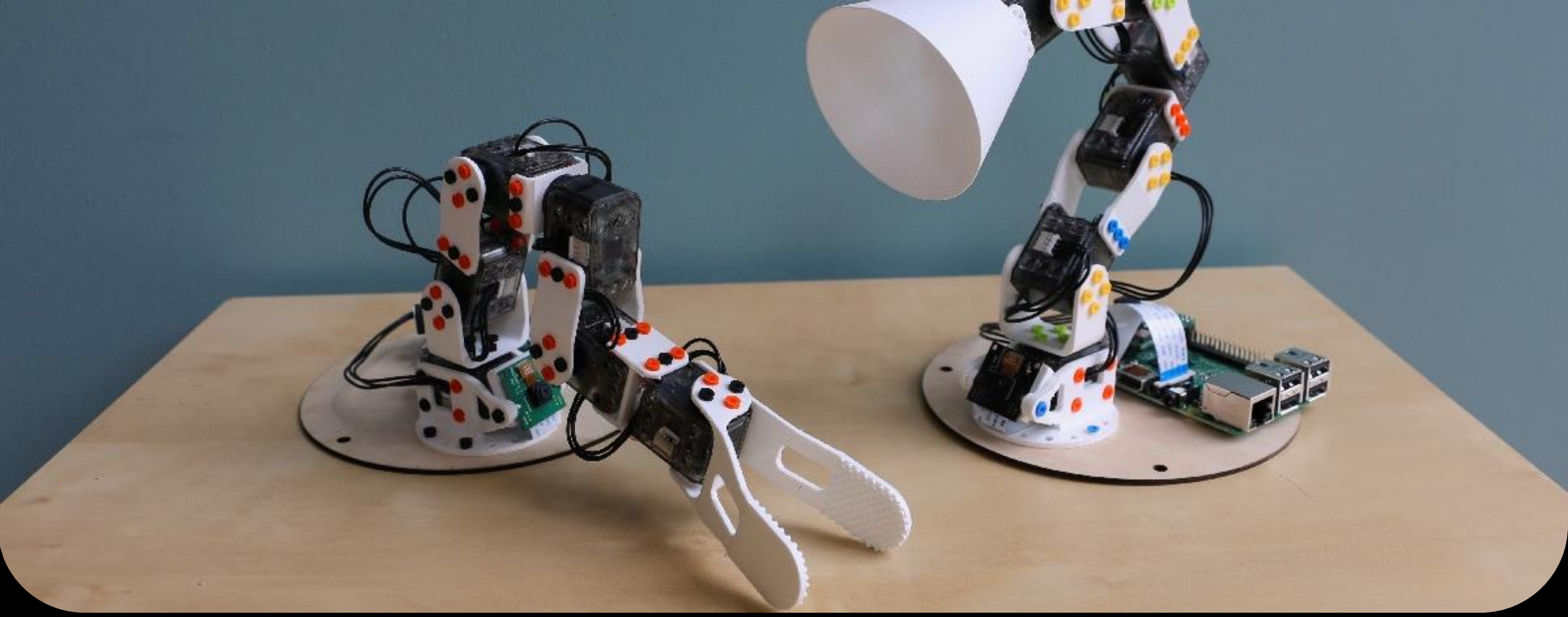


Poppy Ergo Jr

STUDENT: FILIP CVETKOVIĆ RI 17/2021



Sadržaj

- Šta je Poppy Ergo Jr?
- Sklapanje robota
- Demonstracija
- Mogućnosti i ideje

Šta je Poppy Ergo Jr?

- Poppy Ergo Jr je edukativni robot dizajniran za učenje i eksperimentisanje.
- Dizajniran 2012. u Flowers laboratoriji (Inria Bordeaux Sud-Ouest) tokom doktorskih studija Matthieu Lapeyre-a.
- Software je open-source!



Bitni link-ovi:

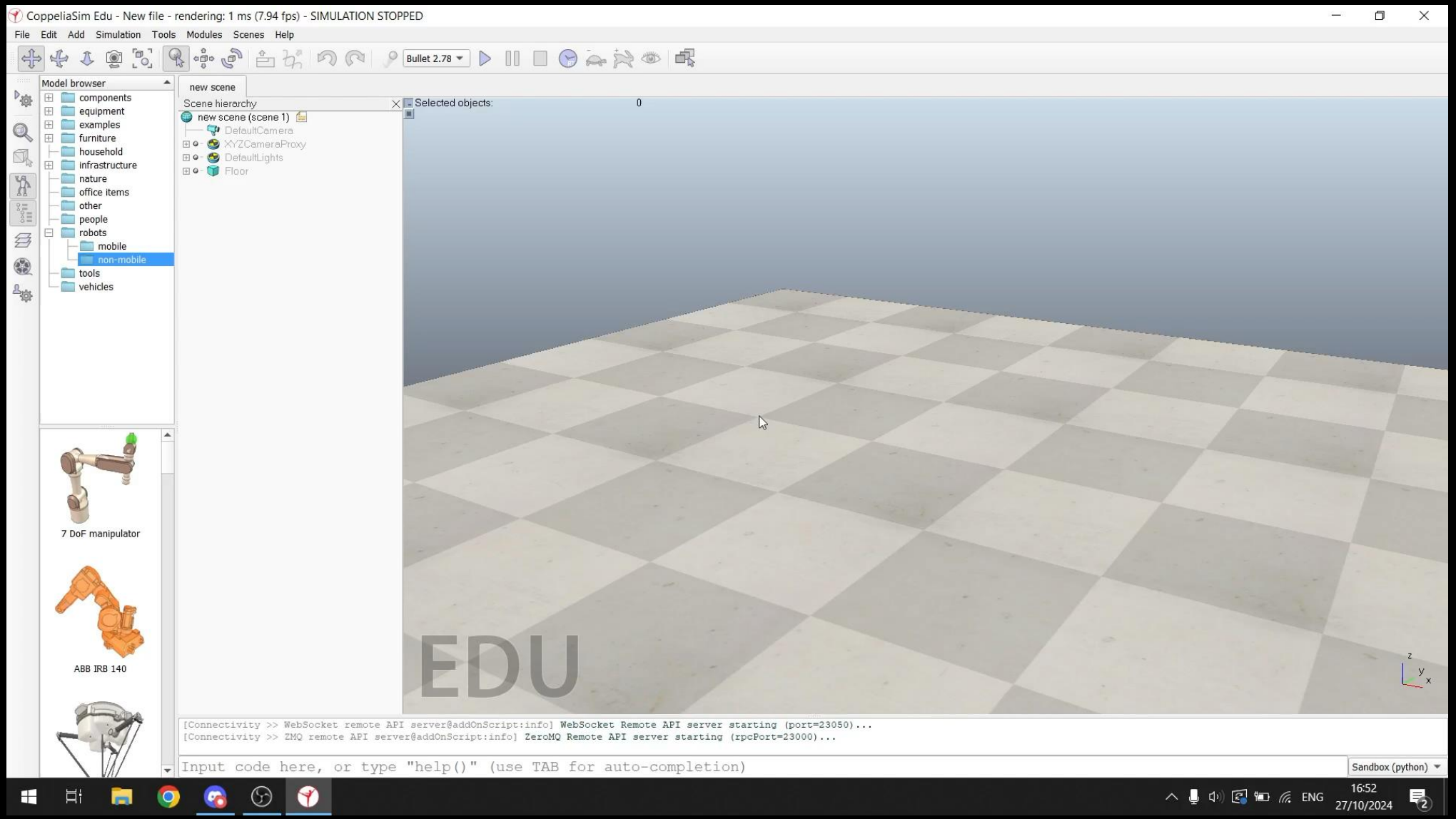
- Lista delova: http://docs.poppy-project.org/en/assembly-guides/ergo-jr/bom
- Dokumentacija (sklapanje): https://docs.poppy-project.org/en/assembly-guides/ergo-jr/mechanical-construction
- Etcher download: https://etcher.balena.io
- Firmware image (4.0.2): https://github.com/poppy-project/poppy-ergo-jr/releases/
- GitHub repo sa kodom: https://github.com/poppy-project/poppy-ergo-jr/tree/master/software/samples/notebooks

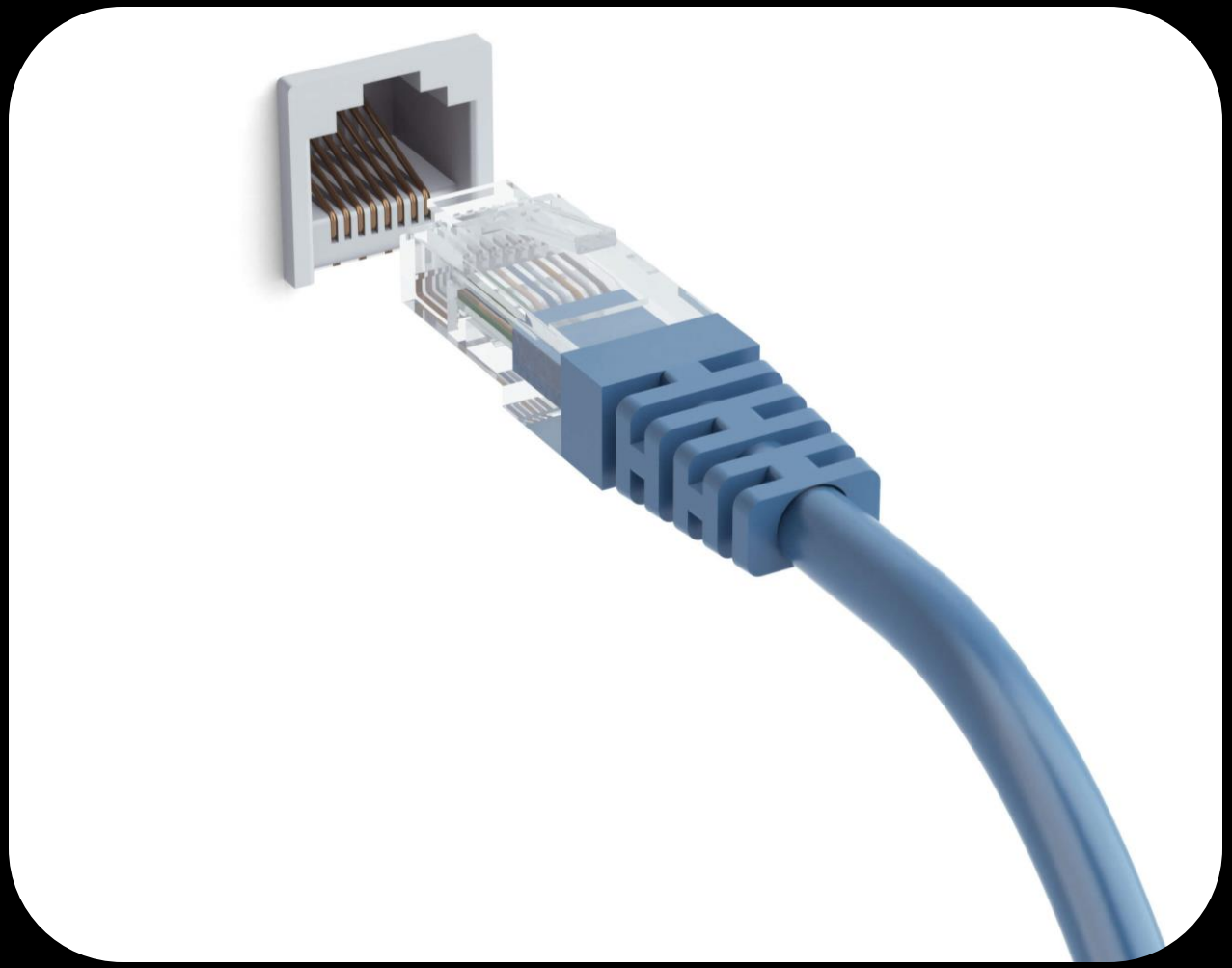
Korišćenje CoppeliaSim:

- Na računaru je moguće simulirati bilo kog Poppy robota, uključujući Poppy Ergo Jr.
- Python (verzija 3.5 ili novija), Jupyter Notebook, i Python biblioteke: pypot i poppy-ergo-jr
- Simulirani robot nema kameru, već samo lampu kao attachment.
- Kod pisan i testiran u simulaciji može direktno da se koristi na pravom robotu (može se razlikovati pravac pomeranja).



```python
from pypot.creatures import PoppyErgoJr
robot = PoppyErgoJr(simulator='vrep')
```







Sta je potrebno od opreme?

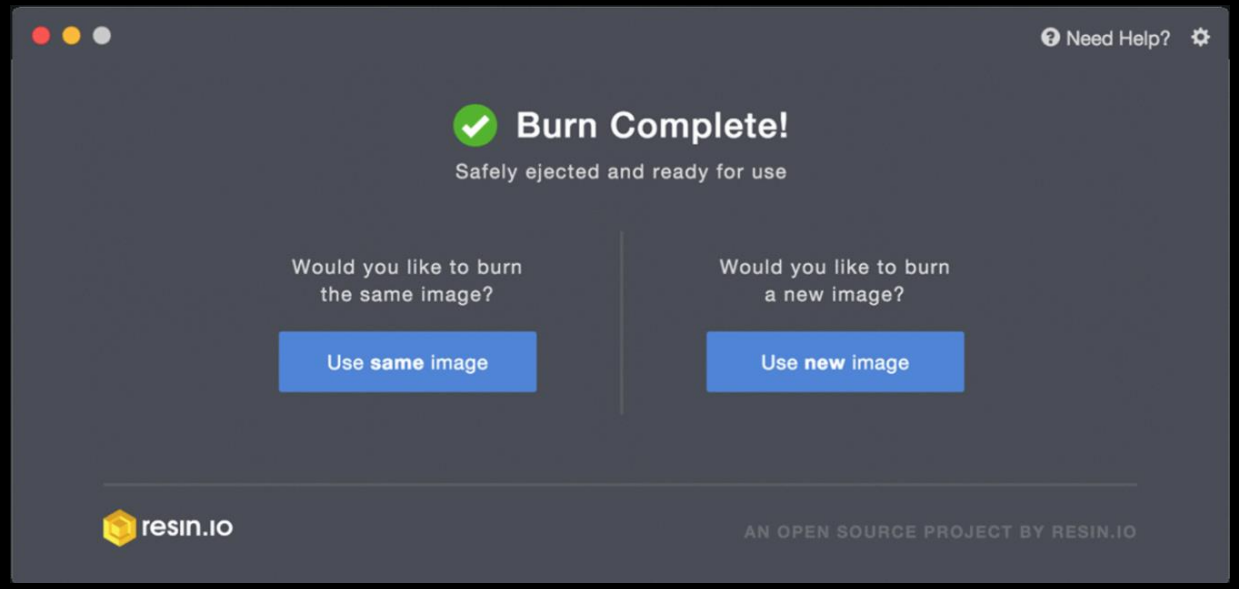
Kompjuter koji ima LAN (Ethernet port) i čitač za SD karticu.

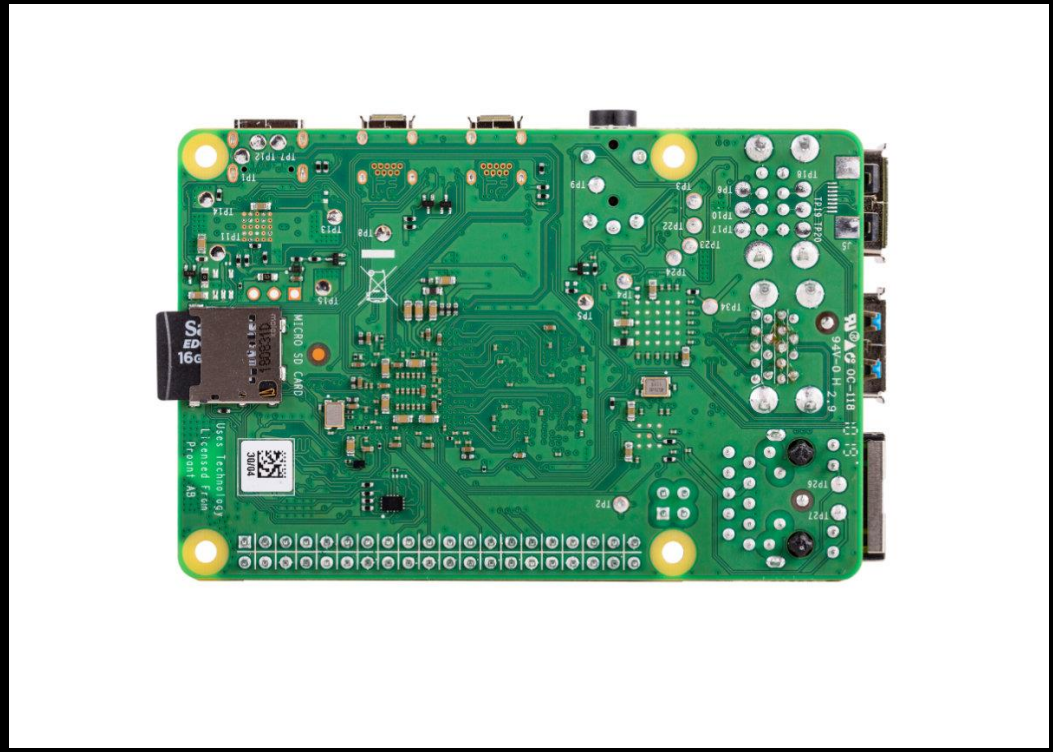
Povezivanje i sklapanje:

1. Fleš-ovanje SD kartice:

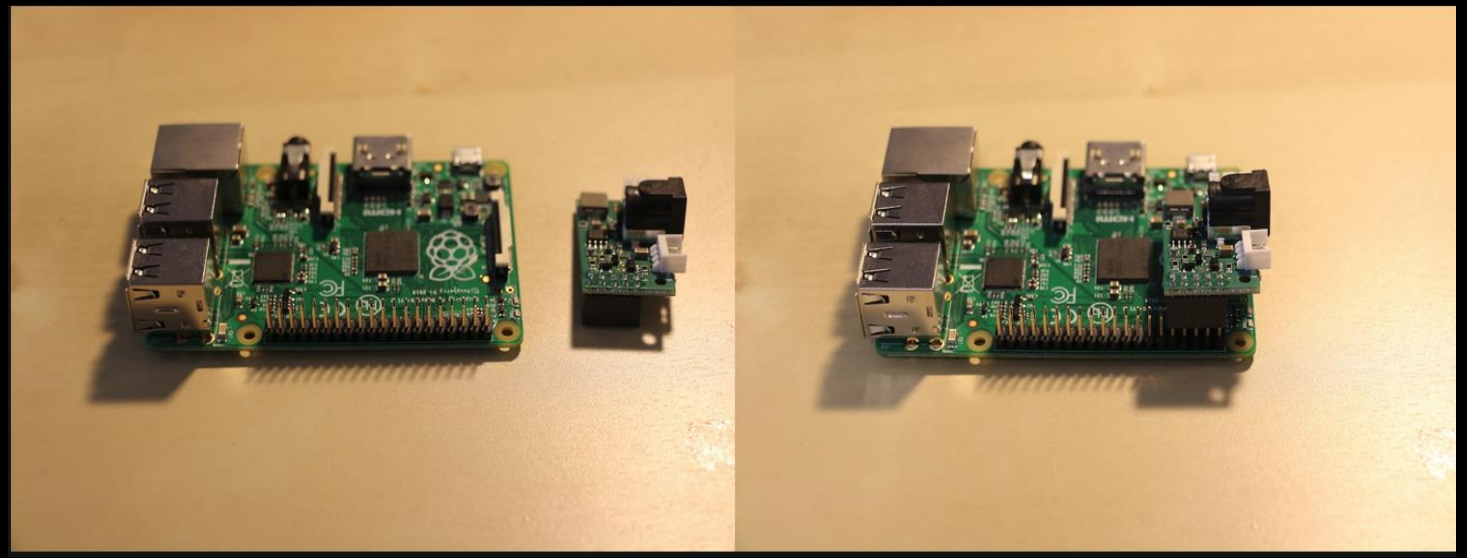
   + Koristiti **Etcher** za flešovanje najnovije verzije Poppy OS-a sa zvaničnog GitHub-a.

   + Tokom flešovanja Raspberry Pi-a imajte samo LAN kabl povezan kako bi se izbegli problemi u komunikaciji.





Povezivanje i sklapanje:





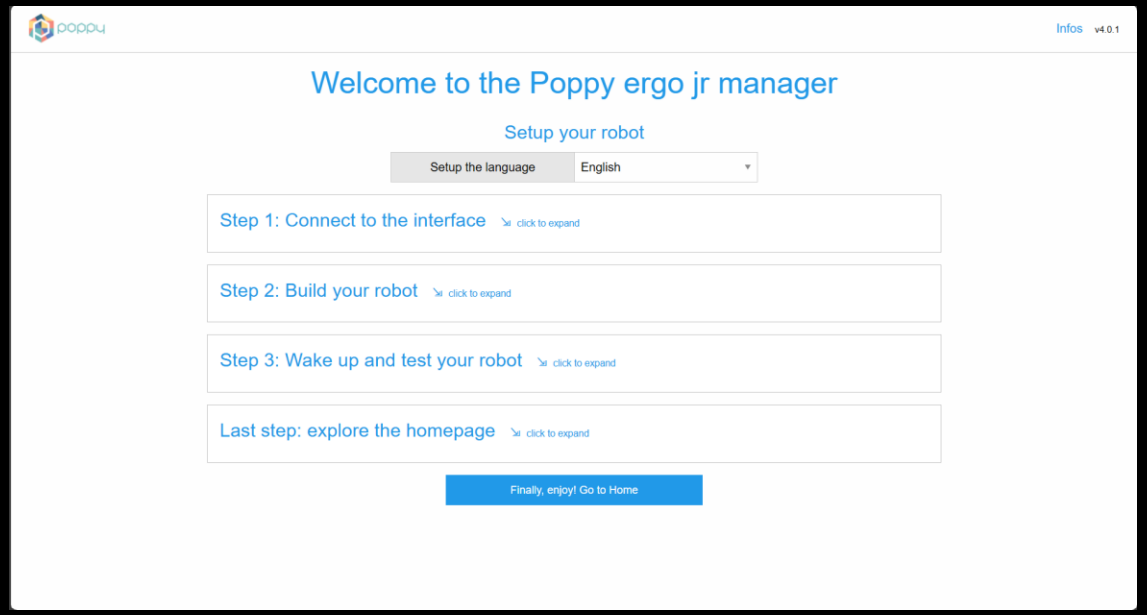




Povezivanje i sklapanje:

2. Povezivanje sa računarom:

+ Robot se povezuje putem LAN kabla i pristupom na adresu http://poppy.local.
+ Alternativno, moguće je koristiti tastaturu, miš i monitor direktno povezane na Raspberry Pi (ne preporučuje se).



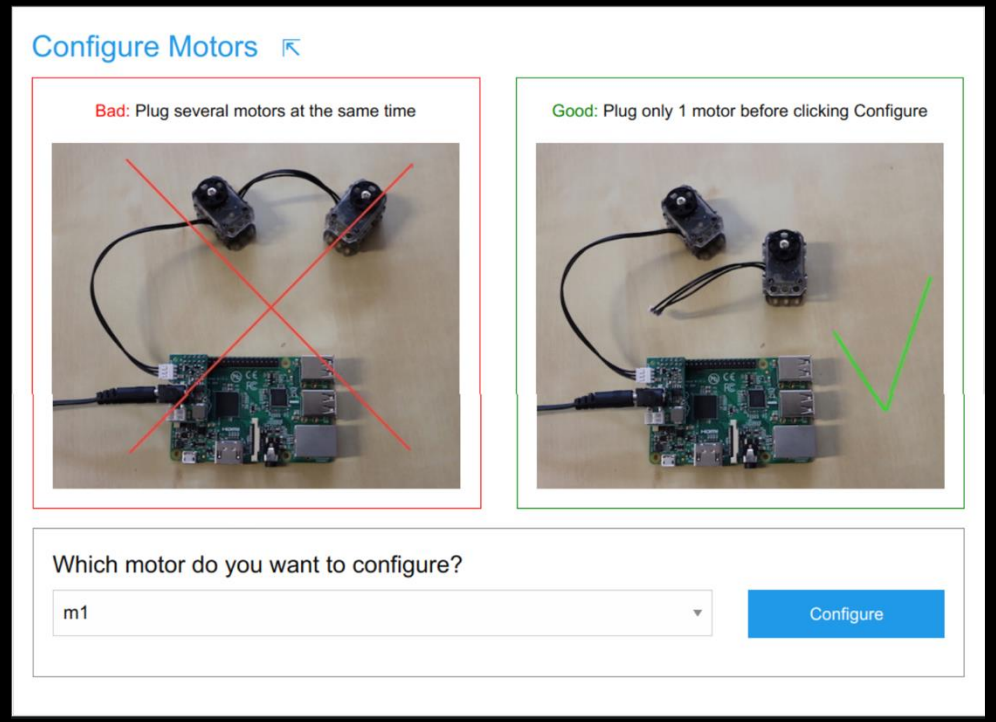


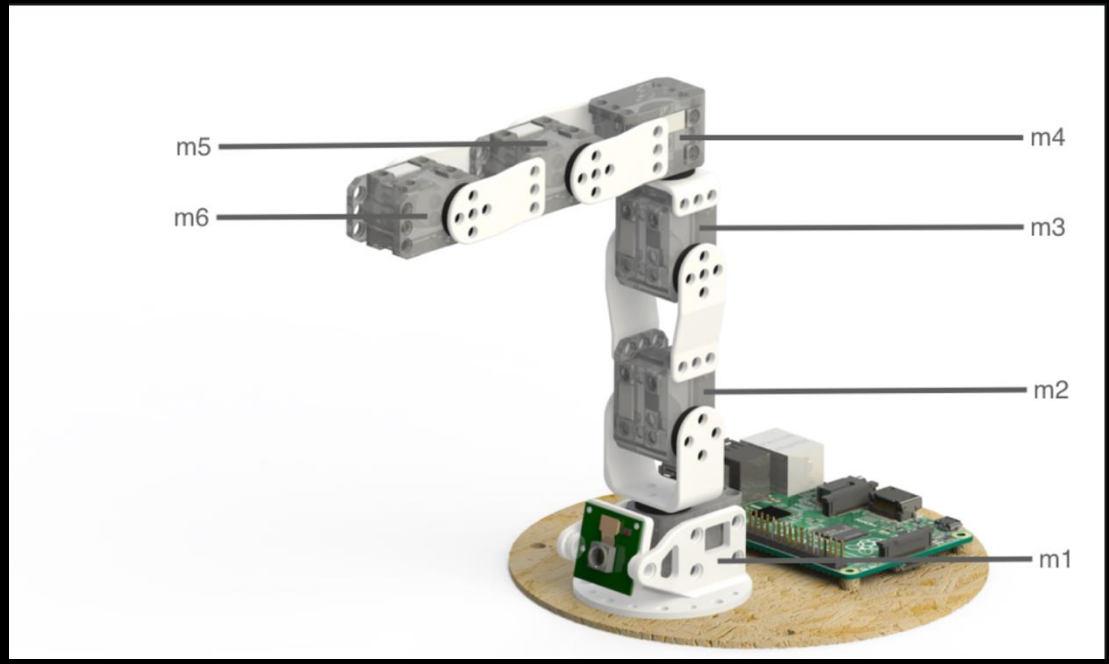
Povezivanje i sklapanje:

3. Sklapanje robota:

+ Montirati delove prema uputstvu uz pažljivo povezivanje zglobova sa motorima.

+ Proveriti stabilnost i ispravnost montaže pre inicijalizacije.





Povezivanje i sklapanje:



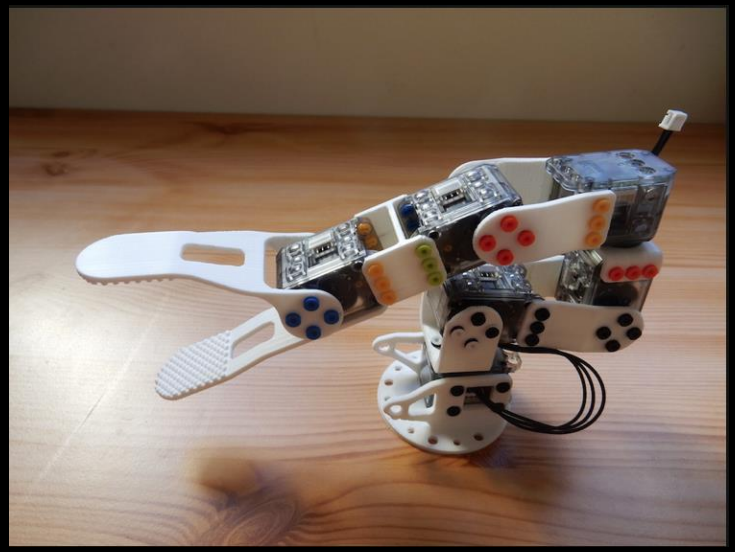
Part 1



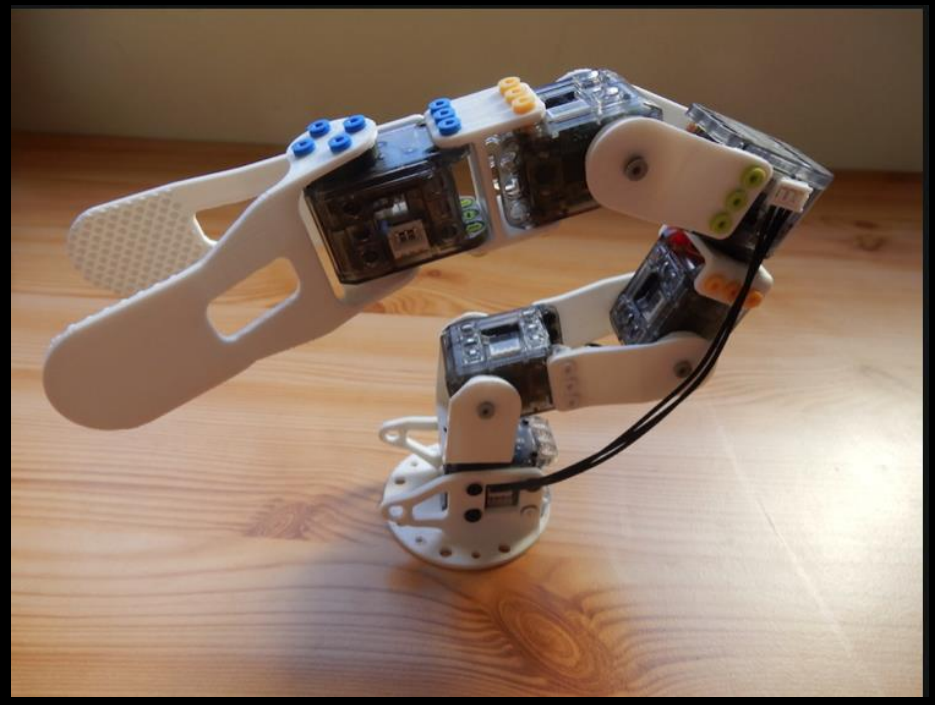
Part 2



Part 3



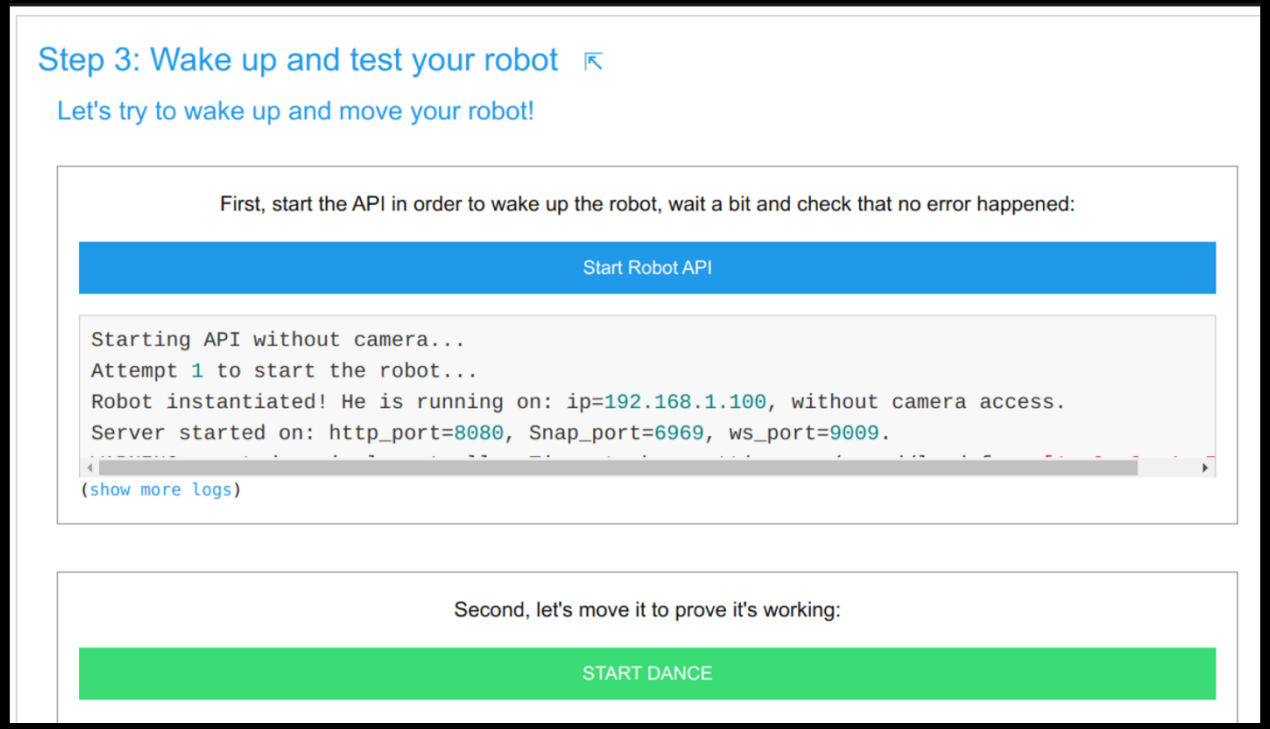


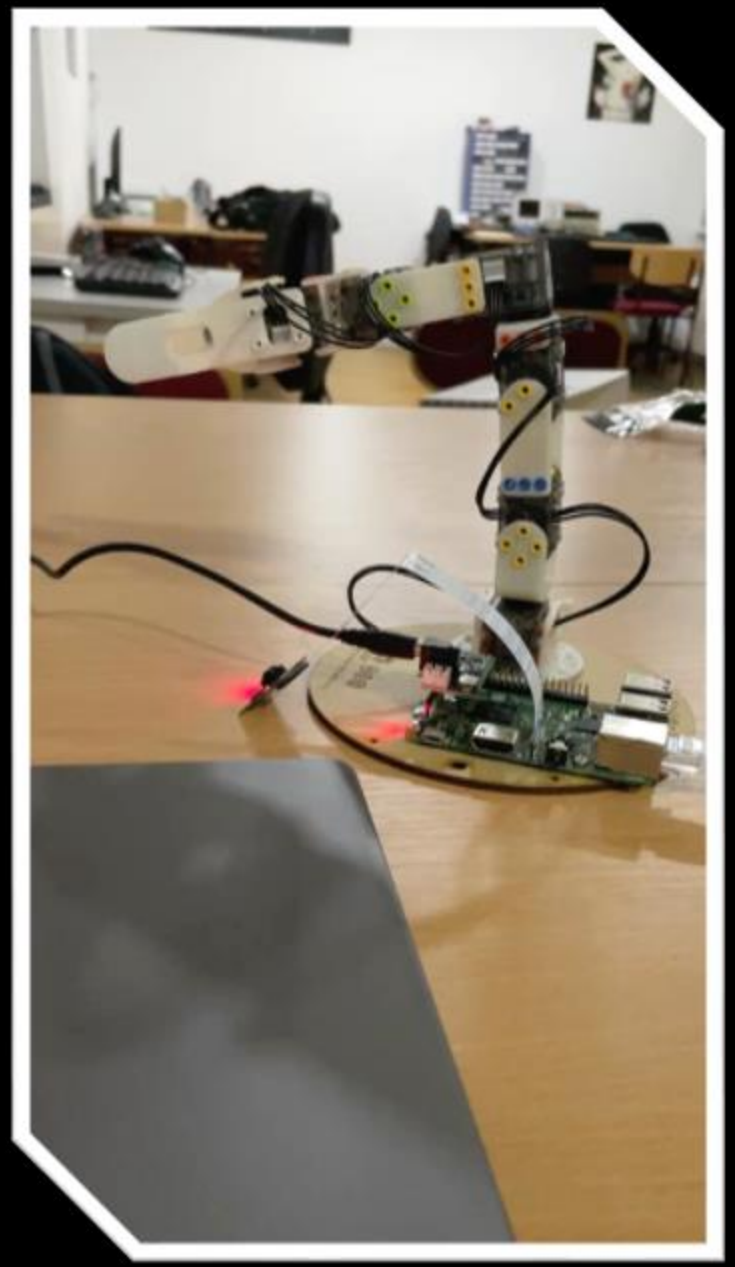


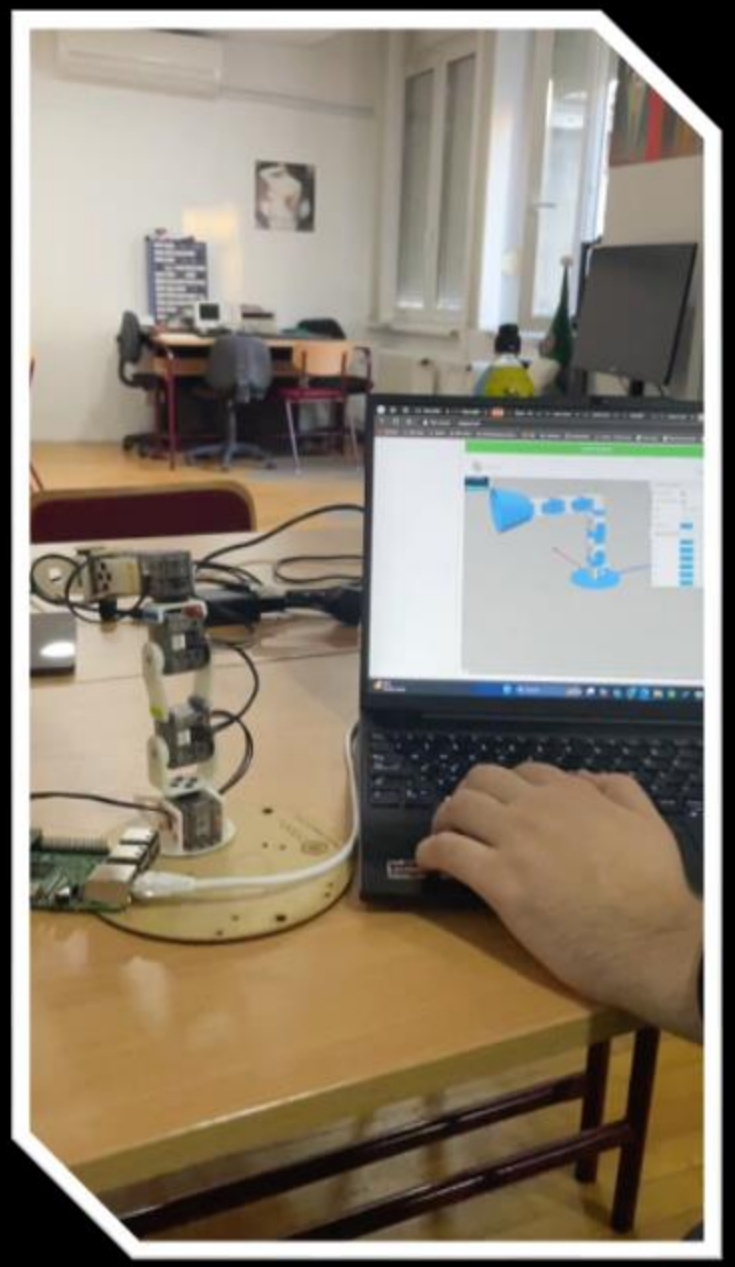
Povezivanje i sklapanje:

4. Kalibracija i testiranje:

+ Nakon sklapanja pokrenuti inicijalizaciju za kalibraciju motora i testiranje pokretljivosti zglobova.
+ Uveriti se da svi motori pravilno funkcionišu pre daljeg rada.
+ Imati na umu da na kraju ovog koraka samo kompjuter koji je konfigurisao robota moze da mu pristupi preko kabla.

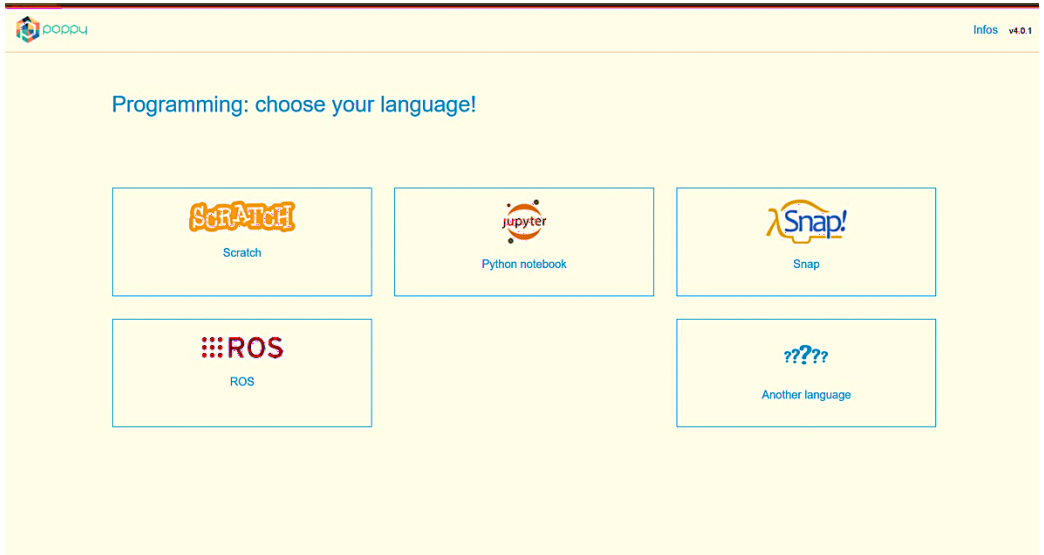






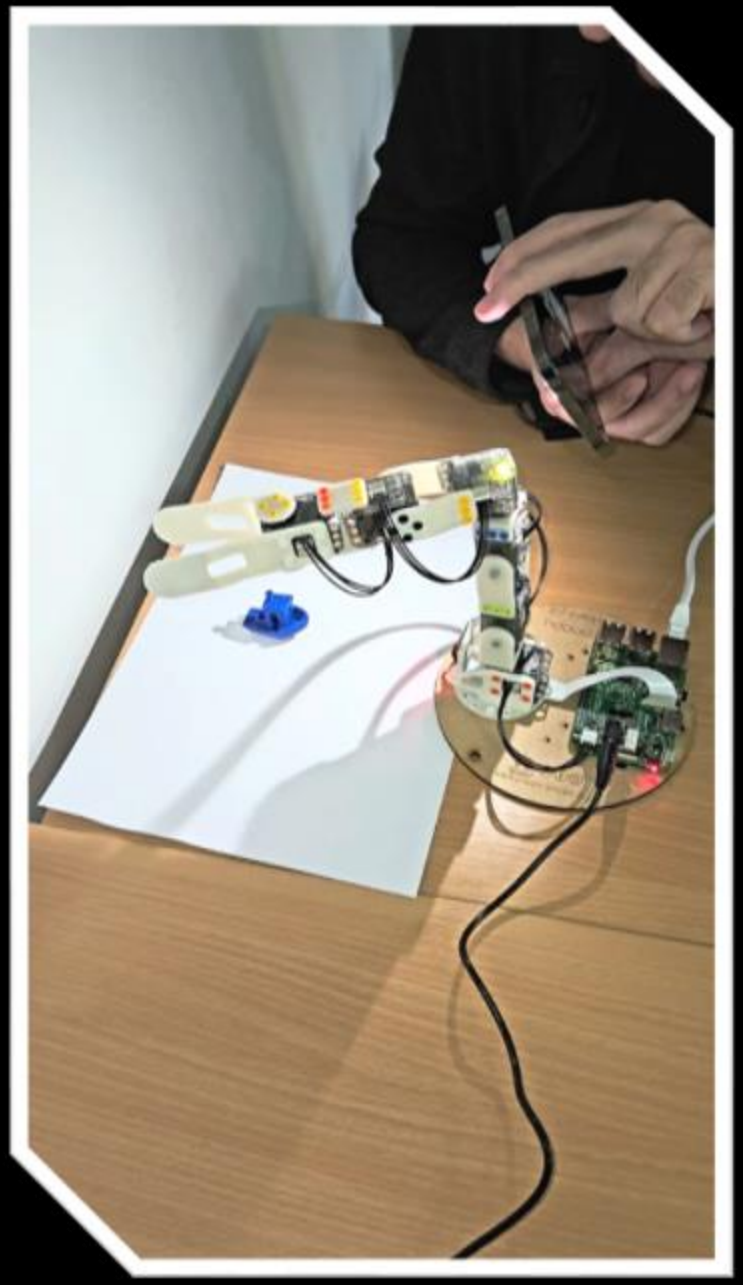
Programiranje:

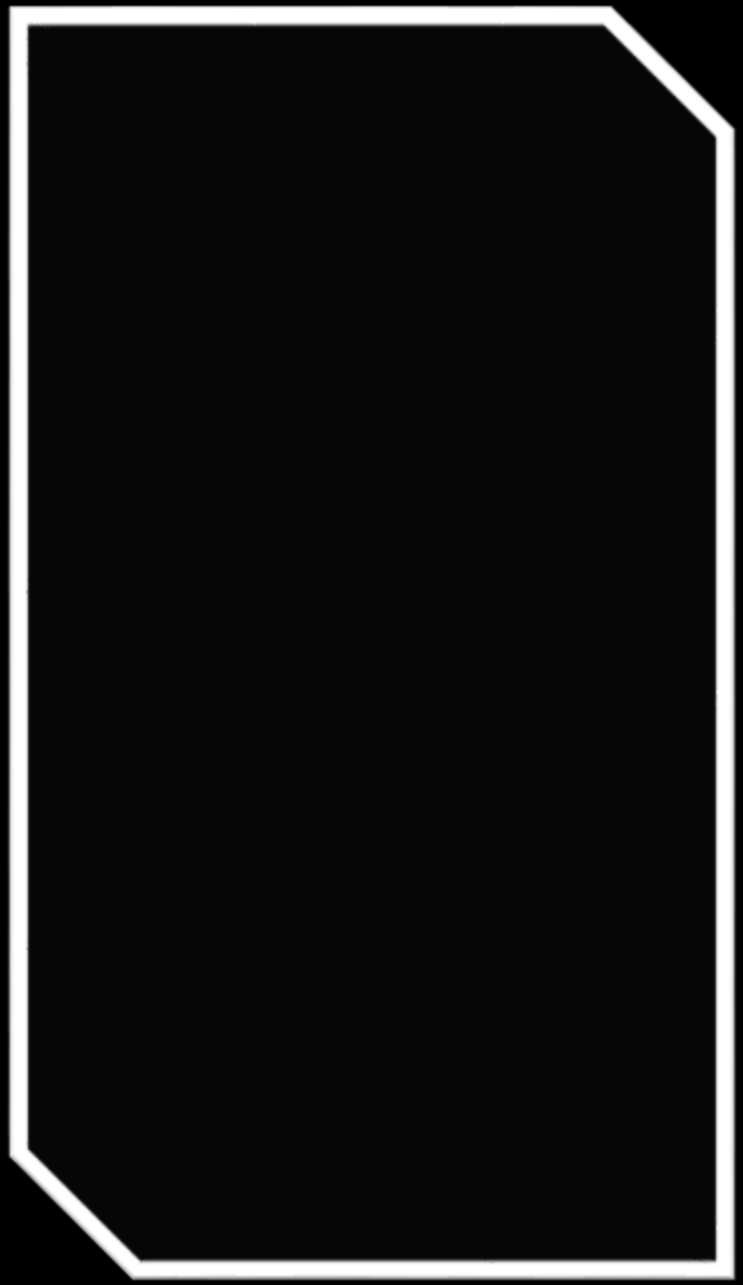
- Preporučeni alat: Jupyter Notebook za Python
- Python skripte se pišu u segmentima koji se pokreću pojedinačno (Shift + Enter).
- Preporučuje se restartovanje i čišćenje Kernela pre svakog novog pokretanja kako bi se izbegli konflikti.
- Koristiti funkcije za ispis pozicija motora kako bi se pratili pokreti robota.
- Uvek proveriti da li su prethodne skripte zaustavljene pre pokretanja nove.
- Obratite pažnju na izvršavanje paralelnih Niti (postavite sleep)

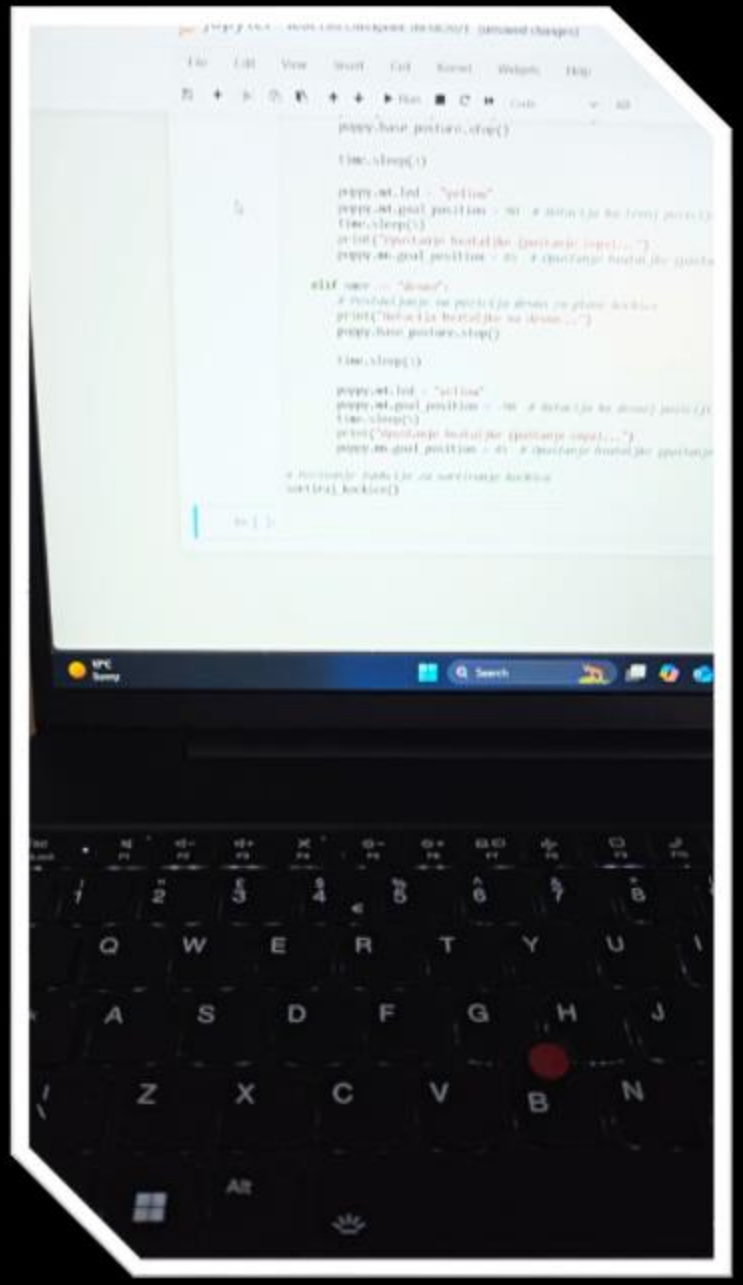


Demonstracija:

- GitLink: https://github.com/FILIPNFT/PoppyErgoJr
- Studenti: Filip Sikimić, Petar Peškirović i Filip Cvetković
- Sistem koji koristi kameru robota za detekciju boje objekata i njihovo sortiranje.
- Kamera snima objekte, Python skripta obrađuje sliku koristeći OpenCV biblioteku za prepoznavanje boja.
- Nakon identifikacije, robot koristi svoje servo motore za pomeranje ruke i postavljanje objekta na odgovarajuću lokaciju.

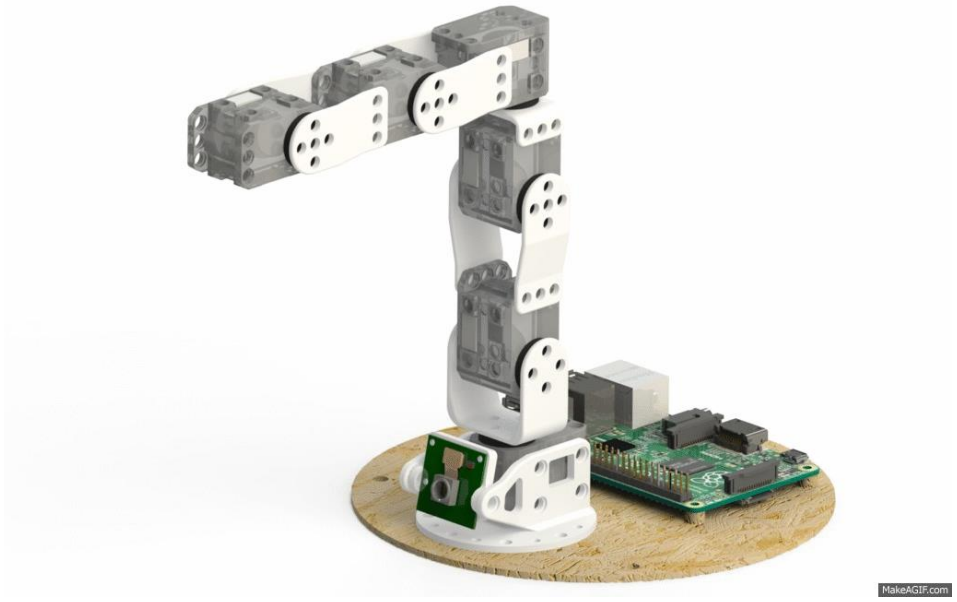


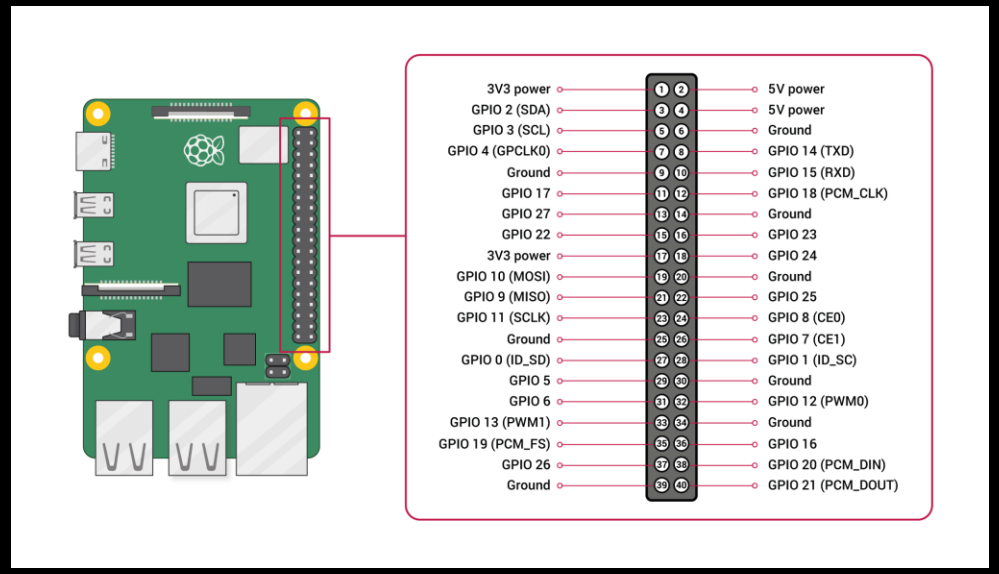


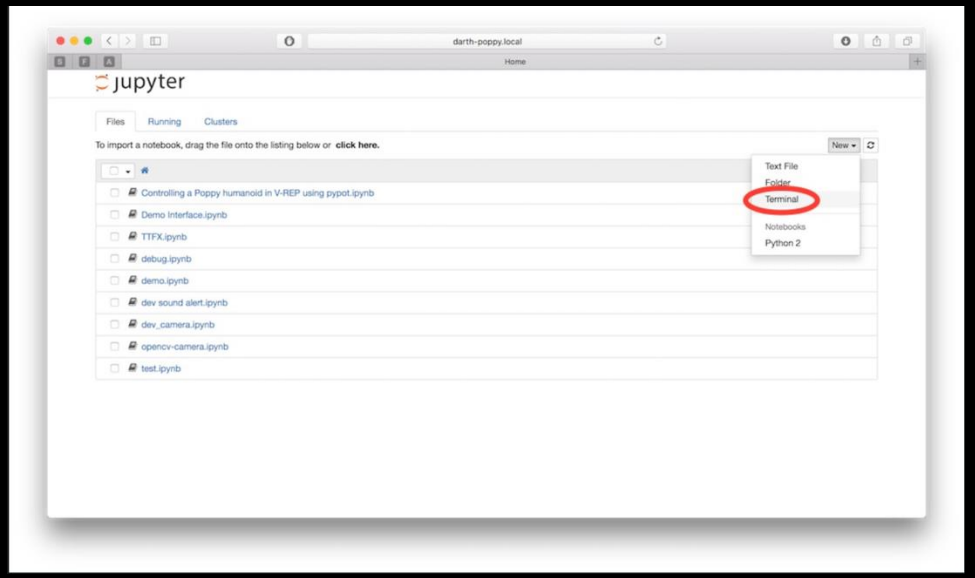


Mogućnosti i ideje:

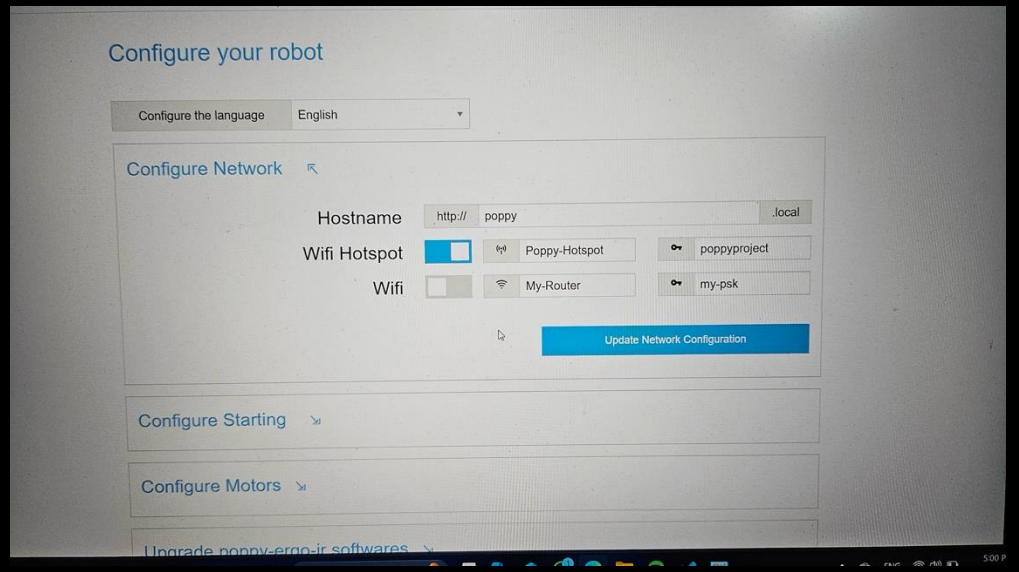
- Robotu se može pristupiti preko SSH, omogućavajući programiranje i upravljanje robotom bez ograničenja.
- Robot podržava tri različita nastavka za glavu.
- Kamera za detekciju i praćenje objekata.
- Na Raspberry Pi GPIO pinove se mogu povezati dodatni senzori




3V3 power
GPIO 2 (SDA)
GPIO 3 (SCL)
GPIO 4 (GPCLK0)
Ground
GPIO 17
GPIO 27
GPIO 22
3V3 power
GPIO 10 (MOSI)
GPIO 9 (MISO)
GPIO 11 (SCLK)
Ground
GPIO 0 (ID_SD)
GPIO 5
GPIO 6
GPIO 13 (PWM1)
GPIO 19 (PCM_FS)
GPIO 26
Ground
5V power
5V power
Ground
GPIO 14 (TXD)
GPIO 15 (RXD)
GPIO 18 (PCM_CLK)
Ground
GPIO 23
GPIO 24
Ground
GPIO 25
GPIO 8 (CE0)
GPIO 7 (CE1)
GPIO 1 (ID_SC)
Ground
GPIO 12 (PWM0)
Ground
GPIO 16
GPIO 20 (PCM_DIN)
GPIO 21 (PCM_DOUT)


darth-poppy.local
jupyter
Files
Running
Clusters
To import a notebook, drag the file onto the listing below or click here.
New
Text File
Folder
Terminal
Notebooks
Python 2
Controlling a Poppy humanoid in V-REP using pypot.ipynb
Demo Interface.ipynb
TTFX.ipynb
debug.ipynb
demo.ipynb
dev sound alert.ipynb
dev_camera.ipynb
opencv-camera.ipynb
test.ipynb


jupyter
poppy@poppy:~ $


Configure your robot
Configure the language
English
Configure Network
Hostname
http://
poppy
.local
Wifi Hotspot
Poppy-Hotspot
poppyproject
Wifi
My-Router
my-psk
Update Network Configuration
Configure Starting
Configure Motors

KRAJ